

Explorando asociaciones entre la adicción a las redes sociales, la fatiga de las redes sociales, el miedo a quedarse fuera y la calidad del sueño entre estudiantes universitarios: un estudio transversal

Xinhong Zhu¹*, Taoyun Zheng[‡], Linlin Ding, Xiaona Zhang, Zhihan Li, Hao Jiang

Escuela de Enfermería, Universidad de Medicina China de Hubei, Wuhan, China

[‡] XZ y TZ son coprimero autores de este trabajo.

* zxh88@hbtcm.edu.cn



Resumen

Antecedentes

El uso de las redes sociales se ha asociado con resultados de sueño pobres entre los estudiantes universitarios en la era cibernética, pero la relación entre las consecuencias negativas del uso de redes sociales y los problemas de sueño aún no se entiende bien. El presente estudio investigó las relaciones entre el uso de redes sociales, la fatiga por redes sociales (SMF), el miedo a quedarse fuera (FoMO), la adicción a las redes sociales (SMA) y la calidad del sueño en estudiantes universitarios.

Método

Se administró una encuesta en línea a 2744 respondentes que incluyó el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (PSQI); cuestionarios que evalúan FoMO, SMF y SMA; y preguntas sobre duración del sueño, uso de redes sociales, estado de salud e información demográfica.

Resultado

Un total de 19.9% de los respondentes sufrían trastornos del sueño. Un total de 15.6% de los participantes tenían duraciones de sueño inferiores a 5 h, y 21.6% de los sujetos tenían duraciones de sueño superiores a 9 h. La calidad del sueño se asoció positivamente con SMF (OR = 1.387, IC del 95%: 1.103~1.743) y SMA (OR = 1.415, IC del 95%: 1.118~1.791). La relación entre FoMO y trastornos del sueño no fue significativa. En comparación con una duración de sueño > 9 h, SMF aumentó el riesgo de duraciones de sueño más cortas [5-6 h de sueño (OR = 2.226, IC del 95%: 1.132~4.375), 6-7 h de sueño (OR = 1.458, IC del 95%: 1.061~2.002) y 7-8 h de sueño (OR = 1.296, IC del 95%: 1.007~1.670)]. FoMO y SMA no afectaron significativamente la duración del sueño. Además, SMA (OR = 3.775, IC del 95%: 3.141~4.537), FoMO (OR = 3.301, IC del 95%: 2.753~3.958) y trastornos del sueño (OR = 1.284, IC del 95%: 1.006~1.638) aumentaron SMF.

Conclusión

Al experimentar consecuencias negativas del uso de redes sociales, como SMF y SMA, era probable que los estudiantes universitarios tuvieran problemas de sueño. Se requieren más investigaciones que exploren el

ACCESO ABIERTO

Cita: Zhu X, Zheng T, Ding L, Zhang X, Li Z, Jiang H (2023) Explorar asociaciones entre la adicción a las redes sociales, la fatiga de las redes sociales, el miedo a perderse y la calidad del sueño entre estudiantes universitarios: un estudio transversal. PLoS ONE 18(10): e0292429. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292429>

Editor: Ahsan Ali, Universidad Zhejiang Sci-Tech, CHINA

Recibido: 6 de abril de 2022

Aceptado: 1 de septiembre de 2023

Publicado: 5 de octubre de 2023

Historial de revisión por pares: PLOS reconoce los beneficios de la transparencia en el proceso de revisión por pares; por lo tanto, habilitamos la publicación de todo el contenido de la revisión por pares y respuestas de autores junto con los artículos finales publicados. El historial editorial de este artículo está disponible aquí: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292429>

Derechos de autor: © 2023 Zhu et al. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia de Atribución de Creative Commons, que permite uso, distribución y reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se crédito al autor y la fuente original.

Declaración de Disponibilidad de Datos: Todos los datos relevantes se encuentran dentro del artículo y su archivo de información de respaldo.

Financiamiento: Este trabajo fue apoyado por la Fundación Nacional de Ciencia Natural de China (No. 82003448), y el Proyecto de Filosofía y Ciencias Sociales del Departamento de Educación Provincial de Hubei (No. 21Q132). Los financiadores no tuvieron ningún papel en el diseño del estudio, recopilación y análisis de datos, decisión de publicación o preparación del manuscrito.

Intereses competidores: Los autores han declarado que no existen intereses competidores.

deben realizarse intervenciones que mejoren el sueño y alivien las consecuencias negativas del uso de las redes sociales.

1. Introducción

Las plataformas de redes sociales han penetrado en todos los aspectos de las vidas de los estudiantes universitarios. Según el China Internet Network Information Center (CNNIC), el tiempo promedio semanal en línea de los internautas chinos aumentó de 18.7 h en 2011 a 26.9 h en 2021 [1, 2]. Hallazgos recientes indicaron que el 99.6% de los internautas chinos usaron smartphones para acceder a Internet, y el 17.4% de los usuarios de Internet chinos entre 20 y 29 años tenían dependencia de Internet [1]. Aplicaciones multifuncionales de teléfonos inteligentes y un acceso a Internet constante se consideran explicaciones del uso incrementado e incluso excesivo de las plataformas de redes sociales [3]. Para los estudiantes universitarios, las redes sociales son el principal canal para comunicarse y compartir información, mensajes personales, opiniones e ideas [4]. Se informó que aproximadamente el 74.5% de los estudiantes universitarios pasaba entre dos y seis horas en las redes sociales cada día [5]. Sin embargo, el uso excesivo de las redes sociales podría acarrear una serie de consecuencias negativas, como uso problemático de redes sociales [6], miedo a quedarse fuera (FoMO) [7], fatiga de las redes sociales (SMF) [8], adicción a las redes sociales (SMA) [9], mala calidad del sueño [10, 11], mala salud mental [10] y bajo rendimiento académico [12].

2. Revisión de la literatura e hipótesis

Las personas que experimentan FoMO pueden experimentar un mayor nivel de emociones negativas que pueden llevar a deterioros en las interacciones sociales [13]. Existe una relación recíproca entre FoMO y el uso problemático de redes sociales, lo que puede llevar a que las personas experimenten SMF y SMA [14–16]. Atender constantemente a las redes sociales puede aumentar los niveles de agotamiento y dar lugar a SMF [17]. SMF se define como la sensación subjetiva y negativa de cansancio y agotamiento debido al uso de redes sociales [17]. A medida que aumenta el tiempo dedicado a las plataformas de redes sociales, un número creciente de estudiantes universitarios experimenta SMF y quiere dejar de usar las redes sociales [12, 18], lo que puede contribuir a una disminución del rendimiento académico y la discontinuación de uso [12, 19, 20]. SMA, la consecuencia del uso compulsivo de plataformas de redes sociales, se manifiesta como síntomas de adicción conductual [21]. La prevalencia combinada de SMA en todo el mundo se encontró en 5% (IC del 95%: 3%–7%) [22]. La evidencia acumulada ha mostrado que SMA es un problema creciente entre los estudiantes universitarios, y está relacionada con la autoevaluación, la satisfacción con la vida, la salud mental y el rendimiento académico [21, 23–25]. Dado que las redes sociales se han convertido en un aspecto casi ubicuo de las vidas de los estudiantes universitarios, el uso excesivo de redes sociales es cada vez más evidente, y las consecuencias negativas del uso excesivo de redes sociales han atraído la atención pública.

Recientemente, se ha prestado mayor atención a la relación entre trastornos del sueño y el uso de redes sociales. Los estudiantes universitarios con frecuencia experimentan sueño pobre [26, 27]. Se ha encontrado que la prevalencia de insomnio en estudiantes universitarios de todo el mundo es de 18.5%, lo cual es mucho más alto que la prevalencia en la población general (7.4%) [28]. Las tasas de prevalencia globales combinadas de trastornos del sueño y síntomas de insomnio en estudiantes universitarios chinos son 25.7% (IC del 95%: 22.5–28.9%) y 23.6% (IC del 95%: 18.9–29.0%), respectivamente [29]. Los mecanismos subyacentes a las relaciones entre el uso de redes sociales y los problemas de sueño no están claros, pero se ha propuesto un modelo teórico de la relación [30] y sugiere varios posibles mecanismos. Según este modelo, el uso de redes sociales puede afectar directamente la calidad del sueño al consumir tiempo excesivo o interferir con el sueño al alterar la activación psicológica.

mediante la observación de contenido en línea estimulante [30]. En estudios previos se han descrito las relaciones entre el inicio retardado del sueño, la mala calidad del sueño y el aumento del tiempo dedicado a internet [31, 32]. El uso frecuente de redes sociales predijo tanto una mala salud mental como resultados deficientes del sueño en jóvenes [10]. Las evidencias mostraron que el impacto del afecto negativo sobre la calidad del sueño estuvo mediado por el FoMO y la adicción al smartphone en una muestra de estudiantes universitarios chinos [33]. Además, el insomnio medió parcialmente las asociaciones significativas entre el estrés interpersonal y el FoMO con la salud mental en estudiantes universitarios [34]. Entre las personas con adicción a internet, la razón de probabilidades global agrupada de experimentar alteraciones del sueño fue de 2.20 (IC 95%: 1.77–2.74) y se observó una reducción significativa de la duración del sueño [35]. Además, se observó una mayor tasa de insomnio en estudiantes universitarios noruegos con niveles más altos de SMA [36]. En resumen, el FoMO y la SMA están estrechamente asociados con la calidad del sueño. Aunque la relación entre la fatiga crónica y la calidad del sueño se confirmó en estudiantes universitarios [37], pocos estudios sobre la relación entre la SMF y la calidad del sueño se han realizado entre estudiantes universitarios chinos. Dado que el FoMO y la SMA impulsan la SMF [38], planteamos la hipótesis de que la SMF está relacionada con la calidad del sueño.

Aunque el uso de redes sociales está relacionado con resultados deficientes del sueño, pocos estudios se han centrado en las relaciones entre FoMO, SMA, SMF y la calidad del sueño. Es importante aclarar las relaciones entre estos cuatro factores para determinar el papel de las consecuencias negativas del uso de redes sociales sobre la calidad del sueño y para desarrollar intervenciones que mejoren la calidad del sueño de los estudiantes universitarios en estudios posteriores. Así, este estudio tuvo como objetivo investigar las relaciones entre el uso de redes sociales, el FoMO, la SMA, la SMF, las alteraciones del sueño y la duración del sueño en estudiantes universitarios chinos.

3. Métodos

3.1 Participantes y recopilación de datos

Mediante muestreo por conveniencia, se seleccionaron 3015 participantes de 4 universidades y 4 colegios profesionales de formación vocacional y técnica en Wuhan, entre estudiantes de junior college y estudiantes universitarios de pregrado y superiores. Los criterios de inclusión para los participantes fueron la participación voluntaria en el estudio y la capacidad de cooperar con el estudio. Los datos se recopilaban mediante cuestionarios estructurados en febrero de 2021. Los participantes completaron los cuestionarios en línea mediante Questionnaire Star. Los datos de 3015 encuestados se incluyeron en el análisis; los datos de 271 encuestados se excluyeron debido a valores faltantes.

3.2 Instrumentos

Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI). La versión china de la escala fue desarrollada por Liu et al. [39]. La escala contiene 19 ítems en 7 subescalas: calidad subjetiva del sueño, latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia habitual del sueño, alteraciones del sueño, uso de medicación para dormir y disfunción diurna. La puntuación total oscila entre 0 y 21 puntos (rango de 0 a 3 puntos para cada subescala), y las puntuaciones más altas indican una peor calidad del sueño. El valor de corte para la alteración del sueño es 7 [39]. En este estudio, el valor alfa de Cronbach del PSQI fue de 0.663.

α

Duración del sueño. Evaluamos la duración del sueño preguntando a los encuestados la siguiente cuestión: “¿Cuántas horas solía dormir por la noche durante el mes pasado?”. Las respuestas para la duración del sueño fueron las siguientes: “< 5 h”, “5–6 h”, “6–7 h”, “7–8 h”, “8–9 h” y “>9 h”.

Cansancio por redes sociales (SMF). La escala se basó en estudios previos [8, 40, 41]. El instrumento contiene 18 ítems en tres subescalas: ansiedad (8 ítems), valor de la información (4 ítems) y escape de las redes sociales (6 ítems). Las respuestas a cada ítem se valoran en una escala Likert de cinco puntos, que va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Los valores alfa de Cronbach de las tres dimensiones en el presente estudio fueron 0.918, 0.901 y 0.904, respectivamente. Una puntuación alta

indica un nivel alto de SMF. Los participantes se dividieron en dos grupos utilizando la puntuación mediana de SMF para el análisis estadístico: un grupo de puntuación alta (≥ 50 , $n = 1374$) y un grupo de puntuación baja (< 50 , $n = 1370$).

Adición a las redes sociales (SMA). La escala fue desarrollada por Liu y Ma [23] y se usó originalmente con estudiantes universitarios en China. El instrumento contiene 28 ítems valorados en una escala Likert de 5 puntos que va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). El valor de Cronbach de la SMA fue 0.971 en este estudio. Los participantes se dividieron en dos grupos utilizando la puntuación mediana de SMA para el análisis estadístico: un grupo de puntuación alta (≥ 84 , $n = 1376$) y un grupo de puntuación baja (< 84 , $n = 1368$).

Miedo a perderse algo (FoMO). La versión china de FoMO, que fue adaptada por Li et al siguiendo directrices internacionales estandarizadas, se implementó para medir el FoMO entre estudiantes universitarios en China [42, 43]. Cada ítem se valora en una escala Likert de cinco puntos que va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). El valor de Cronbach para FoMO en el presente estudio fue 0.924. Los participantes se dividieron en dos grupos utilizando la puntuación mediana de FoMO para el análisis estadístico: un grupo de puntuación alta (≥ 32 , $n = 1398$) y un grupo de puntuación baja (< 32 , $n = 1346$).

Uso de redes sociales. El uso de Internet se determinó con los siguientes ítems: (1) "propósitos de usar las redes sociales" (para mantenerme en contacto con lo que hacen mis amigos, para investigar/encontrar productos para comprar, para encontrar contenido divertido o de entretenimiento, para aprender, para mantenerme al día con las noticias y los acontecimientos actuales, para jugar, para compartir fotos o videos con otras personas, para iniciar un tema, porque muchos de mis amigos están en ellas, y otros). (2) "número de cuentas de redes sociales" (0~2, 3~4, 5~6, 7~8, 9~). (3) "tiempo dedicado a las redes sociales por día" (0~2 h, 2~4 h, 4~6 h, 6~8 h, 8 h~). (4) "¿Dedicas más tiempo a las redes sociales que al mundo real?" (menos, lo mismo, un poco, mucho). (5) "navegar social

media antes de dormir" (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, no de acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo).

Cuestionario demográfico. Se utilizó una hoja de información demográfica para obtener información básica, como sexo, edad, residencia, nivel educativo (estudiantes de colegio universitario, estudiantes de grado y superiores), hijo único, estado civil de los padres (casados, padre/madre soltero(a)-hijo(a) adoptivo(a)/padrastro/madrastra, y otros) y estado de salud autoinformado (bueno, regular, malo, enfermedad crónica, antecedente de enfermedad grave, antecedentes familiares de enfermedad grave).

3.3 Declaración de ética

El Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Medicina Tradicional China de Hubei aprobó el estudio que se realizó en 2021 (2018-ICE-023). El estudio se llevó a cabo de acuerdo con las normas éticas requeridas (p. ej., la Declaración de Helsinki) y se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los participantes. Antes de la recolección de datos, los propósitos y procedimientos de este estudio se explicaron a los encuestados. Se informó a los participantes de que podían retirarse del estudio en cualquier momento. Los datos se recopilaron solo de quienes aceptaron participar voluntariamente y proporcionaron consentimiento informado por escrito.

3.4 Análisis de datos

Todos los análisis se realizaron usando SPSS 20.0, y el nivel de umbral de significancia de las pruebas estadísticas se estableció en $p < 0.05$. Las estadísticas descriptivas de las características demográficas de los participantes, el uso de Internet y la SMF se describen usando número (n) y porcentaje (%), media $\pm$ DE, o mediana y rango intercuartílico. Se utilizó la regresión logística para identificar factores significativamente ($p < 0.05$) asociados con la calidad del sueño, la duración del sueño, el uso de redes sociales, la SMF, la SMA, el FoMO y la información demográfica. Los resultados de la regresión binaria mostrados en la Tabla 1 se obtuvieron con los siguientes pasos: (1) En el Modelo 1, FoMO, SMF y SMA se ingresaron como variables independientes, y la calidad del sueño se ingresó como variable dependiente. (2) En el Modelo 2, FoMO,

Tabla 1. Factores asociados con la calidad del sueño entre estudiantes universitarios.

Variable	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
	OR (IC del 95%)	OR (IC del 95%)	OR (IC del 95%)
Fatiga de redes sociales	1.480 (1.190~1.839) **	1.460 (1.169~1.824) *	1.387 (1.103~1.743) *
A. SMA	1.582 (1.270~1.972) **	1.391 (1.105~1.749) *	1.415 (1.118~1.791) *
FoMO	1.225 (0.987~1.521)	1.132 (0.906~1.414)	1.143 (0.910~1.435)
Propósitos			
Para mantenerse al día con las noticias y los eventos actuales (Sí)		0.801 (0.650~0.986) *	0.834 (0.673~1.035)
Para compartir fotos o videos con otros (Sí)		1.347 (1.064~1.706) *	1.339 (1.050~1.708) *
¿Pasa más tiempo en las redes sociales que en el mundo real?			
Menos		Referencia	Referencia
Lo mismo		1.383 (1.022~1.872) *	1.302 (0.956~1.773)
Ligeramente		1.571 (1.149~2.162) *	1.520 (1.103~2.094) *
Mucho		2.007 (1.409~2.858) **	1.812 (1.259~2.607) *
Tiempo dedicado a las redes sociales (h)			
0~2		Ref	Ref
2~4		1.101 (0.801~1.513)	1.120 (0.809~1.551)
4~6		1.301 (0.931~1.818)	1.303 (0.922~1.841)
6~8		1.144 (0.753~1.738)	1.175 (0.764~1.807)
8~		1.983 (1.290~3.048) *	1.889 (1.208~2.953) *
Educación			
Estudiantes de college junior			Ref
Estudiantes de pregrado y superiores			0.658 (0.533~0.812) **
Estado de salud autopercebido			
Bueno			0.617 (0.393~0.971) *
Regular			1.795 (1.193~2.701) *
Malo			3.474 (1.462~8.256) *

*: $p < 0.05$ ***: $p < 0.001$

El Modelo 1 fue un modelo crudo; El Modelo 2 se ajustó por el uso de redes sociales; El Modelo 3 se ajustó por el uso de redes sociales e información demográfica.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292429.t001>

SMF, SMA y el uso de redes sociales se ingresaron como variables independientes. (3) En el Modelo 3, las variables demográficas se ingresaron como variables independientes junto con las variables del Modelo 2 para identificar factores que afecten significativamente la calidad del sueño. Luego, las variables se ingresaron con $p < 0.25$ en un análisis de regresión logística multivariada para identificar predictores de la duración del sueño en el análisis univariado. Se realizaron análisis de regresión logística multivariada con la duración corta del sueño como variable de resultado (> 9 h como categoría de referencia), y el uso de redes sociales, SMF, SMA, FoMO y la información demográfica como variables de exposición (Tabla 2). Además,

Tabla 2. Factores asociados con la duración del sueño entre estudiantes universitarios.

Variables	< 5 h a	5-6 h a	6-7 h a	7-8 h a	8-9 h a
	OR ajustada (IC del 95%)	OR ajustada (IC del 95%)	OR ajustada (IC del 95%)	OR ajustada (IC del 95%)	OR ajustada (IC del 95%)
SMF	0.984 (0.445~2.175)	2.226 (1.132~4.375) *	1.458 (1.061~2.002) *	1.296 (1.007~1.670) *	1.034 (0.814~1.314)
SMA	1.848 (0.797~4.285)	1.161 (0.588~2.294)	1.110 (0.802~1.535)	1.007 (0.778~1.305)	1.046 (0.818~1.337)
FoMO	1.007 (0.455~2.228)	0.898 (0.473~1.703)	1.020 (0.744~1.398)	0.957 (0.744~1.232)	0.994 (0.783~1.261)

*: $p < 0.05$ a: > 9 h como categoría de referencia<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292429.t002>

Tabla 3. Factores asociados a la SMF entre estudiantes universitarios.

Variable	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
	OR (IC del 95%)	OR (IC del 95%)	OR (IC del 95%)
SMA	3.872 (3.246~4.618) **	3.771 (3.142~4.526) **	3.775 (3.141~4.537) **
FoMO	3.276 (2.747~3.906) **	3.243 (2.708~3.882) **	3.301 (2.753~3.958) **
Perturbación del sueño	1.363 (1.070~1.721) *	1.340 (1.057~1.699) *	1.284 (1.006~1.638) *
Duración del sueño			
< 5 h	0.855 (0.400~1.828)	0.870 (0.400~1.894)	0.898 (0.410~1.966)
5~6 h	1.777 (0.904~3.495)	1.972 (0.995~3.908)	1.990 (0.995~3.982)
6~7 h	1.408 (1.024~1.935) *	1.428 (1.035~1.970) *	1.353 (0.975~1.877)
7~8 h	1.279 (1.003~1.632) *	1.349 (1.052~1.730) *	1.273 (0.986~1.643)
8~9 h	1.013 (0.801~1.281)	1.049 (0.827~1.331)	1.026 (0.806~1.306)
> 9 h	Ref	Ref	Ref
Propósitos de usar las redes sociales			
Porque muchos de mis amigos están en ellas		1.372 (1.062~1.772) *	1.432 (1.106~1.854) *
¿Pasa más tiempo en las redes sociales que en el mundo real?			
Menos		Ref	Ref
Lo mismo		1.025 (0.806~1.302)	1.023 (0.804~1.302)
Ligeramente		1.240 (0.956~1.608)	1.233 (0.949~1.601)
Mucho		1.724 (1.252~2.373) *	1.655 (1.198~2.286) *
Educación			
Estudiantes de colegio técnico/juvenil			Ref
Estudiantes universitarios y superiores			1.310 (1.085~1.581) *

*: $p < 0.05$ **: $p < 0.001$

El Modelo 1 era un modelo crudo; El Modelo 2 se ajustó por uso de Internet; El Modelo 3 se ajustó por uso de Internet e información demográfica.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292429.t003>

se ajustó una regresión binaria para evaluar los factores que afectan SMF después de considerar los efectos de FoMO, SMA, calidad del sueño, duración del sueño, uso de redes sociales e información demográfica, como se muestra en la Tabla 3. La fuerza de la asociación se evaluó con odds ratios (ORs) y intervalos de confianza del 95% (ICs). La bondad de ajuste de los modelos se verificó mediante pruebas globales de los coeficientes del modelo para el ajuste general y la prueba de Hosmer y Lemeshow.

para el ajuste del modelo a los datos.

4. Resultados

4.1 Características de los participantes

Las características de los participantes se muestran en la Tabla S1. La edad media de los encuestados fue de 20.08 (DE = 2.37) años, con un rango de 18 a 30 años. De los 2744 participantes, el 69.2% eran femeninos, el 56.3% vivían en áreas rurales y el 69.4% eran hijos únicos.

4.2 Calidad del sueño

Usando una puntuación PSQI > 7 para identificar disturbios del sueño, entre los 2744 participantes, 2197 (80.1%) reportaron calidad de sueño normal y 547 (19.9%) reportaron disturbios del sueño. Como se muestra en la Tabla 1, SMF (OR = 1.387, IC del 95%: 1.103~1.743) y SMA (OR = 1.415, IC del 95%: 1.118~1.791) se asociaron positivamente con la calidad del sueño. Cuando el tiempo dedicado a las redes sociales superó el del mundo real, la calidad del sueño disminuyó. Autopercepción de la salud

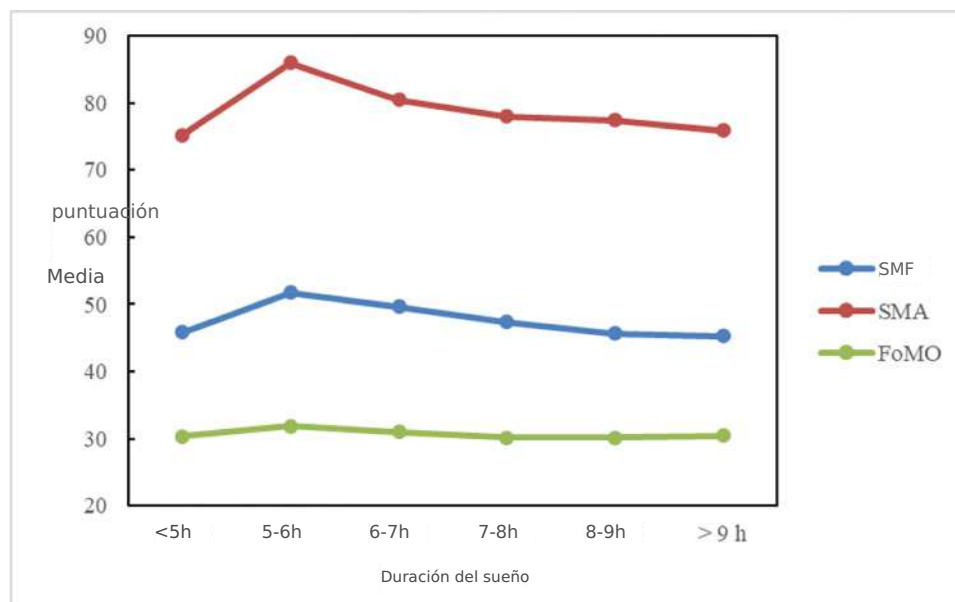


Fig. 1. Puntuación media de SMF, SMA y FoMO a través de la duración del sueño.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292429.g001>

[bueno (OR = 0.617, IC del 95%: 0.393~0.971)], y el nivel educativo [estudiantes de pregrado y más (OR = 0.658, IC del 95%: 0.533~0.812)] afectó negativamente la calidad del sueño.

4.3 Duración del sueño

Un 15.6% de los participantes reportaron una duración de sueño corta (< 7 horas), y el 21.6% tuvo duraciones de sueño superiores a 9 horas al día. Como se muestra en la Tabla 2, en comparación con una duración de sueño > 9 h, SMF incrementó el riesgo de duraciones cortas de sueño [sueño de 5-6 h (OR = 2.226, IC del 95%: 1.132~4.375) y sueño de 7-8 h (OR = 1.296, IC del 95%: 1.007~1.670)]. FoMO y SMA no afectaron significativamente la duración del sueño. Como se muestra en la Fig 1, las puntuaciones medias de SMF, SMA y FoMO fueron más altas a las 5-6 h de sueño.

4.4 SMF

La puntuación media de SMF fue 50 (25, 75). Como se muestra en la Tabla 3, SMA (OR = 3.775, IC del 95%: 3.141~4.537), FoMO (OR = 3.301, IC del 95%: 2.753~3.958), calidad del sueño (OR = 1.284, IC del 95%: 1.006~1.638), propósito [porque muchos de mis amigos están en ellas (OR = 1.432, IC del 95%: 1.106~1.854)], tiempo dedicado a las redes sociales que excede al tiempo dedicado al mundo real [mucho (OR = 1.655, IC del 95%: 1.198~2.286)] y nivel educativo [estudiantes de pregrado y superiores (OR = 1.310, IC del 95%: 1.085~1.581)] aumentaron SMF. Sin embargo, la duración del sueño no afectó

las puntuaciones SMF.

5. Discusión

El uso prolongado de redes sociales para fines no académicos, FoMO, SMA, SMF, mala calidad del sueño y menor interacción social en el mundo real fue reportado por los participantes en este estudio. El uso de redes sociales para fines no académicos disminuyó la calidad del sueño. El uso de redes sociales para fines no académicos puede distraer a los estudiantes universitarios del aprendizaje, afectar negativamente su rendimiento académico e interacción social, y provocar retrasos a la hora de acostarse [44]. Además, pasar más tiempo en redes sociales que en el mundo real resultó en perturbaciones del sueño.

lo cual se alinea con los hallazgos de un estudio previo [10]. En consonancia con estudios anteriores [45, 46], las personas con mala salud autoevaluada y bajos niveles de educación tenían más probabilidades de experimentar una mala calidad del sueño en esta encuesta. Esto ofrece ideas sobre posibles objetivos para sugerir que las minorías son particularmente vulnerables a los efectos de la mala salud y del uso prolongado de redes sociales sobre la calidad del sueño.

En el contexto de las redes sociales, las personas pueden experimentar adicción y frustración inducidas por FoMO, lo que podría contribuir a problemas de sueño [16, 47]. Sin embargo, FoMO no afectó la calidad ni la duración del sueño en este estudio. Se informó que los patrones de sueño de los usuarios de redes sociales pueden verse interrumpidos cuando están preocupados y temen perder información en las redes sociales, lo que puede no estar bien limitado en el tiempo [48]. Además, FoMO pronosticó duraciones de sueño más cortas al impulsar el uso de redes sociales tarde en la noche entre los adolescentes [49]. Los resultados inconsistentes pueden explicarse por diferencias en los participantes encuestados. Además, el tiempo dedicado al uso de redes sociales por la noche, un factor importante para la calidad y duración del sueño, no se midió en este estudio. En este estudio, SMA influyó positivamente en la calidad del sueño, pero no se asoció con la duración del sueño. Además, la relación entre SMA y la duración del sueño mostró una curva en U invertida entre los estudiantes universitarios. Estudios anteriores han confirmado que el uso problemático de redes sociales (operacionalizado como SMA) se asocia con mala calidad del sueño [11, 33, 50], similar a nuestro hallazgo. Las posibles razones por las que SMA puede provocar disturbios del sueño incluyen teléfonos inteligentes portátiles y acceso a Wi-Fi sin restricciones espaciales o temporales que pueden acompañar a la cama. Usar las redes sociales, especialmente antes de acostarse, puede provocar dificultad para conciliar el sueño y un horario de acostarse tardío [51]. Un horario de acostarse retrasado y un despertar tardío pueden favorecer la desincronización del ritmo circadiano [31]. Además, las pantallas que emiten luz pueden suprimir la secreción de melatonina [52]. Sin embargo, se observó una curva en U entre SMA y la duración del sueño entre los estudiantes universitarios noruegos [36]. Entre niños coreanos en edad escolar, las personas con alto riesgo de adicción al teléfono inteligente probablemente tenían mala calidad del sueño y una corta duración del sueño [53]. Las diferentes herramientas y valores de corte utilizados para medir SMA y las diferentes clasificaciones de la duración del sueño pueden llevar a hallazgos inconsistentes.

Dado que los estudiantes universitarios dependen en gran medida de varias plataformas de redes sociales para conectarse con otros y usar las redes sociales para fines no académicos, SMF fue particularmente evidente. SMF está estrechamente relacionado con la salud física y mental de las personas y puede desencadenar comportamientos poco saludables [54]. En este estudio, se observó una relación recíproca entre la calidad del sueño y SMF en estudiantes universitarios. Las personas que experimentan SMF mostraron perturbaciones del sueño y una duración corta del sueño. Asimismo, la duración corta del sueño y la mala calidad del sueño exacerbaban la fatiga de las personas causada por las redes sociales. Aunque pocos estudios se han centrado en la relación entre SMF y los problemas de sueño, existe un consenso de que la fatiga y los problemas de sueño están asociados [55, 56]. La evidencia sugiere que la perturbación del sueño puede ser un contribuyente importante a la fatiga en el contexto de personas con depresión y personas empleadas sanas [57, 58]. Además, pacientes con cáncer que reportaron sentirse excesivamente fatigados tenían 2.5 veces más probabilidades de sufrir insomnio que otros [59]. Además, FoMO se encontró que aumenta SMF, lo que es consistente con un estudio previo [15]. Además, el uso excesivo de redes sociales o SMA aumenta la experiencia de fatiga individual [60, 61]. En general, los factores a nivel individual (p. ej., FoMO, disminución de las interacciones sociales en el mundo real, comportamientos adictivos) juegan roles importantes en impulsar SMF. Estos hallazgos también confirman la relación entre fatiga y perturbación del sueño.

Este estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, algunas de las variables del estudio (p. ej., SMA, FoMO, SMF, duración y calidad del sueño) se informaron mediante cuestionarios autoadministrados. Por lo tanto, nuestros hallazgos pueden estar influenciados por sesgo de recuerdo y deseabilidad social. En segundo lugar, no pudimos controlar otros factores, como el uso problemático de redes sociales, uso nocturno de redes sociales, sueño de compensación de fines de semana, siestas diurnas, uso del teléfono móvil durante interrupciones de redes sociales,

Nomofobia e insomnio. Por lo tanto, los futuros estudios deberían incluir estas variables. En tercer lugar, se utilizó un diseño transversal; por lo tanto, no se pudo determinar la causalidad de las relaciones entre las variables del estudio. Además, la técnica de muestreo de conveniencia utilizada podría limitar la generalización de los hallazgos.

6. Conclusión

El mal sueño es un fenómeno común entre los estudiantes universitarios. Aunque el uso de redes sociales está relacionado con la calidad del sueño, la relación entre los efectos adversos del uso excesivo de redes sociales, especialmente la fatiga por uso excesivo de redes sociales, y la calidad del sueño ha recibido menos atención. En el presente estudio, los resultados sugieren que los estudiantes universitarios comúnmente experimentan trastornos del sueño e insomnio. Las personas con SMF y SMA probablemente experimenten una mala calidad del sueño. En comparación con una duración de sueño superior a 9 horas, una duración de sueño corta estuvo positivamente asociada con SMF. Además, SMA, FoMO y la calidad del sueño afectaron a SMF. Se debe realizar más investigación para explorar las relaciones entre el uso nocturno de redes sociales, el sueño de recuperación de fin de semana, las siestas diurnas, el insomnio y SMF, y las intervenciones para mejorar estas condiciones.

debe realizarse.

Información de apoyo

Archivo S1.
(XLSX)

Tabla S1. Características generales y uso de Internet de los participantes (n = 2744). (DOCX)

Agradecimientos

Agradecemos amablemente a Changjiang Polytechnic, Universidad de Educación de Hubei, Universidad Minzu Sur-Central, Wuhan Polytechnic y otras 4 universidades y colleges vocacionales por su ayuda en la inscripción y evaluación de los participantes.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Xinhong Zhu.

Investigación: Taoyun Zheng, Linlin Ding, Xiaona Zhang, Zhihan Li, Hao Jiang.

Supervisión: Xinhong Zhu.

Validación: Xinhong Zhu.

Redacción - borrador original: Xinhong Zhu.

Referencias

1. Centro de Información de Internet de China. (2021). El 48.º informe estadístico de China sobre Internet desarrollo. http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwzxbg/hlwtjbg/202109/t20210915_71543.htm.
2. Centro de Información de Internet de China. (2019). El 43.º informe estadístico de China sobre Internet desarrollo. <http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwzxbg/hlwtjbg/201902/P020190318523029756345.pdf>.
3. Chotpitayasunondh V, Douglas KM. Cómo se convierte el “phubbing” en la norma: los antecedentes y consecuencias de ignorar a través del teléfono inteligente. *Computers in Human Behavior*. 2016; 63:9–18. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.018>
4. Bashir I, Malik A, Mahmood K. Uso de redes sociales y comportamiento de intercambio de información de estudiantes universitarios-estudiantes. *IFLA Journal*. 2021; 47(4):481–92. <https://doi.org/10.1177/0340035221991564>

5. Zhu X, Hu H, Xiong Z, Zheng T, Li L, Zhang L, et al. Utilización y profesionalismo hacia las redes sociales entre estudiantes de enfermería de pregrado. *Ética de la enfermería*. 2021; 28(2):297–310. <https://doi.org/10.1177/0969733020952105> PMID: 32975494
6. Boer M, Stevens GW, Finkenauer C, de Looze ME, van den Eijnden RJ. Intensidad del uso de redes sociales, problemas de uso de redes sociales y salud mental entre adolescentes: investigando la direccionalidad y procesos de mediación. *Computers in Human Behavior*. 2021; 116:106645. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106645>.
7. Tandon A, Dhir A, Talwar S, Kaur P, Mäntymäki M. Consecuencias oscuras del miedo inducido a las redes sociales a perderse (FoMO): acecho en redes sociales, comparaciones y fatiga. *Technological Forecasting and Social Change*. 2021; 171:120931. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120931>.
8. Xiao L, Mou J. Fatiga de redes sociales - antecedentes tecnológicos y los roles moderadores de la personalidad rasgos: el caso de WeChat. *Computers in Human Behavior*. 2019; 101:297–310. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.08.001>.
9. Bouffard S, Giglio D, Zheng Z. Redes sociales y relación romántica: uso excesivo de redes sociales conduce a conflictos en la relación, resultados negativos y adicción a través de vías mediadas. *Social Science Computer Review*. 2022; 40(6):1523–41. <https://doi.org/10.1177/08944393211013566>
10. Alonzo R, Hussain J, Stranges S, Anderson KK. Interplay entre uso de redes sociales, calidad de sueño y salud mental en la juventud: una revisión sistemática. *Sleep Medicine Reviews*. 2021; 56:101414. <https://doi.org/10.1016/j.smrv.2020.101414> PMID: 33385767
11. Wong HY, Mo HY, Potenza MN, Chan MNM, Lau WM, Chui TK, et al. Relaciones entre la severidad de trastornos de juego en Internet, severidad del uso problemático de redes sociales, calidad de sueño y malestar psicológico. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020; 17(6):1879. <https://doi.org/10.3390/ijerph17061879> PMID: 32183188
12. Malik A, Dhir A, Kaur P, Johri A. Correlatos de la fatiga de redes sociales y decremento del rendimiento académico: un gran estudio transversal. *Information Technology & People*. 2021; 34 (2): 557–580. <https://doi.org/10.1108/ITP-06-2019-0289>
13. James TL, Lowry PB, Wallace L, Warkentin M. El efecto de la sensación de pertenencia en el trastorno obsesivo-compulsivo en el uso de redes sociales en línea. *Journal of Management Information Systems*. 2017; 34 (2):560–96. <https://doi.org/10.1080/07421222.2017.1334496>.
14. Buglass SL, Binder JF, Betts LR, Underwood JD. Motivadores de la vulnerabilidad en línea: el impacto del uso de sitios de redes sociales y FOMO. *Computers in Human Behavior*. 2017; 66:248–55. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.055>
15. Bright LF, Logan K. ¿Mi miedo a perderme (FOMO) está causando fatiga? Publicidad, redes sociales fatiga y las implicaciones para consumidores y marcas. *Internet Research*. 2018, 28(5):1213–1227. <https://doi.org/10.1108/IntR-03-2017-0112>
16. Blackwell D, Leaman C, Trampusch R, Osborne C, Liss M. Extraversión, neuroticismo, estilo de apego y miedo a perderse como predictores del uso de redes sociales y la adicción. *Personality and Individual Differences*. 2017; 116:69–72. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.04.039>.
17. Ravindran T, Yeow Kuan AC, Hoe Lian DG. Antecedentes y efectos de la fatiga de la red social. *Journal of the Association for Information Science and Technology*. 2014; 65(11):2306–20. <https://doi.org/10.1002/asi.23122>
18. Cao X, Khan AN, Zaigham GH, Khan NA. Los estimuladores de la fatiga de las redes sociales entre los estudiantes: El papel de la desenganche moral. *Journal of Educational Computing Research*. 2019; 57(5):1083–107. <https://doi.org/10.1177/0735633118781907>
19. Dhir A, Kaur P, Chen S, Pallesen S. Antecedentes y consecuencias de la fatiga en las redes sociales. *International Journal of Information Management*. 2019; 48:193–202. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.021>
20. Ou M, Zheng H, Kim HK, Chen X. Un metaanálisis de la fatiga en las redes sociales: Impulsores y una consecuencia principal. *Computers in Human Behavior*. 2023; 140:107597. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107597>
21. Hawi NS, Samaha M. Las relaciones entre la adicción a las redes sociales, la autoestima y la satisfacción con la vida en estudiantes universitarios. *Social Science Computer Review*. 2017; 35(5):576–86. 0894439316660340 <https://doi.org/10.1177/0894439316660340>
22. Cheng C, Lau Y-c, Chan L, Luk JW. Prevalencia de la adicción a las redes sociales en 32 naciones: Meta-análisis con análisis por subgrupos de esquemas de clasificación y valores culturales. *Conductas adictivas*. 2021; 117:106845. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.106845> PMID: 33550200
23. Chang L, Ma J. Desarrollo y validación de la escala china de adicción a las redes sociales. *Personality & Individual Differences*. 2018; 134:55–9. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.05.046>

24. Haand R, Shuwang Z. La relación entre la adicción a las redes sociales y la depresión: Un análisis cuantitativo estudio entre estudiantes universitarios en Khost, Afganistán. *International Journal of Adolescence and Youth*. 2020; 25(1):780–6. <https://doi.org/10.1080/02673843.2020.1741407>
25. Azizi SM, Soroush A, Khatony A. La relación entre la adicción a las redes sociales y el rendimiento académico en estudiantes iraníes de ciencias médicas: un estudio transversal. *BMC psychology*. 2019; 7 (1):1–8. <https://doi.org/10.1186/s40359-019-0305-0>
26. Becker SP, Jarrett MA, Luebbe AM, Garner AA, Burns GL, Kofler MJ. Sueño en una muestra amplia de múltiples universidades de estudiantes universitarios: prevalencia de problemas de sueño, diferencias por sexo y correlatos con la salud mental. *Sleep health*. 2018; 4(2):174–81. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2018.01.001> PMID: 29555131
27. Kloss JD, Nash CO, Horsey SE, Taylor DJ. La implementación de la medicina conductual del sueño en estudiantes universitarios dentales. *Journal of Adolescent Health*. 2011; 48(6):553–61. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2010.09.023> PMID: 21575813
28. Jiang X-L, Zheng X-Y, Yang J, Ye C-p, Chen Y-Y, Zhang Z-G, et al. Una revisión sistemática de estudios sobre la prevalencia del insomnio en estudiantes universitarios. *Public health*. 2015; 129(12):1579–84. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2015.07.030> PMID: 26298588
29. Li L, Wang YY, Wang SB, Zhang L, Li L, Xu DD, et al. Prevalencia de alteraciones del sueño en estudiantes universitarios chinos: un metaanálisis integral. *Journal of sleep research*. 2018; 27(3):e12648. <https://doi.org/10.1111/jsr.12648> PMID: 29383787
30. Cain N, Gradisar M. Uso de medios electrónicos y sueño en niños en edad escolar y adolescentes: una revisión. *Sleep Med*. 2010; 11(8):735–42. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2010.02.008> PMID: 20673649
31. Touitou Y, Touitou D, Reinberg A. Alteración del reloj circadiano en adolescentes: el círculo vicioso de los medios de comunicación, exposición a la luz por la noche, pérdida de sueño y conductas de riesgo. *Journal of Physiology-Paris*. 2016; 110 (4):467–79. <https://doi.org/10.1016/j.jphysparis.2017.05.001> PMID: 28487255
32. LeBourgeois MK, Hale L, Chang A-M, Akacem LD, Montgomery-Downs HE, Buxton OM. Medios digitales y sueño en la infancia y la adolescencia. *Pediatrics*. 2017; 140(Supplement 2):S92–S6. <https://doi.org/10.1542/peds.2016-1758> PMID: 29093040
33. Li L, Griffiths MD, Mei S, Niu Z. El miedo a perderse algo y la adicción al smartphone median la relación entre el afecto positivo y negativo y la calidad del sueño en estudiantes universitarios chinos. *Frontiers in Psychiatry*. 2020; 877. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.00877> PMID: 33192635
34. Adams SK, Murdock KK, Daly-Cano M, Rose M. Sueño en el mundo social de los estudiantes universitarios: Conectando el estrés interpersonal y el miedo a perderse algo con la salud mental. *Behavioral sciences*. 2020; 10(2):54. <https://doi.org/10.3390/bs10020054> PMID: 32041120
35. Alimoradi Z, Lin C-Y, Broström A, Bülow PH, Bajalan Z, Griffiths MD, et al. adicción a Internet y sueño problemas: Una revisión sistemática y meta-análisis. *Sleep medicine reviews*. 2019; 47:51–61. <https://doi.org/10.1016/j.smrv.2019.06.008> PMID: 31336284
36. Hjetland GJ, Skogen JC, Hysing M, Sivertsen B. La asociación entre el tiempo de pantalla autoinformado, adicción a las redes sociales y el sueño entre estudiantes universitarios noruegos. *Frontiers in public health*. 2021; 9:794307. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.794307> PMID: 34976935
37. Luo L, Zhang Y, Huang T, Zhou F, Xiong C, Liu Y, et al. Una descripción del estado actual de la fatiga crónica síndrome de fatiga crónica y factores asociados entre estudiantes universitarios en Wuhan, China. *Front Psychiatry*. 2022; 13:1047014. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.1047014> PMID: 36713904
38. Zheng H, Ling R. Conductores de la fatiga de las redes sociales: una revisión sistemática. *Telematics and Informatics*. 2021; 64:101696. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101696>
39. Liu XC, Tang MQ. Confiabilidad y validez del Pittsburgh Sleep Quality Index. *Chinese Journal of Psychiatry*. 1996; 29(2):29103–7. <https://doi.org/10.1007/BF02951625>
40. Lee AR, Son SM, Kim KK. Sobrecarga de información y tecnología de la información y comunicación y el uso de redes sociales fatiga de servicio: una perspectiva de estrés. *Computers in Human Behavior*. 2016; 55(FEB.):51–61. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.011>
41. Zhang Q. F. Desarrollo de escala para la fatiga de las redes sociales [D]. Xiamen, Universidad de Xiamen.
42. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Directrices para el proceso de adaptación transcultural de medidas autoinformadas. *Spine*. 2000; 25(24):3186–91. <https://doi.org/10.1097/00007632-200012150-00014> PMID: 11124735
43. Li L, Griffiths MD, Niu Z, Mei S. La escala de miedo de perderse en rasgos y estado: validez, confiabilidad y medida-invariancia de la medición en una muestra china de estudiantes universitarios. *J Affect Disord*. 2020; 274:711–8. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.05.103> PMID: 32664006
44. Kolhar M, Kazi RNA, Alameen A. Efecto del uso de redes sociales en el aprendizaje, las interacciones sociales y el sueño duración entre los estudiantes universitarios. *Saudi Journal of Biological Sciences*. 2021; 28(4):2216–22. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.01.010> PMID: 33911938

45. Hale L, Hill TD, Friedman E, Nieto FJ, Galvao LW, Engelman CD, et al. Calidad percibida del vecindario, calidad del sueño y estado de salud: evidencia del Survey of the Health of Wisconsin. *Ciencia social y medicina*. 2013; 79:16–22. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.07.021> PMID: 22901794
46. Patel NP, Grandner MA, Xie D, Branas CC, Gooneratne N. "Desigualdad del sueño" en la población: pobre la calidad del sueño está fuertemente asociada con la pobreza y la etnia. *BMC Public Health*. 2010; 10:1–11. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-475>
47. Gezgin DM, Hamutoglu NB, Gemikonakli O, Raman I. Usuarios de redes sociales: miedo a perderse en pre-servicio de docentes. *Journal of Education and Practice*. 2017; 8(17):156–68. <https://eprints.mdx.ac.uk/id/eprint/22198>
48. Van den Bulck J. Visualización de televisión, juego de computadora y uso de Internet y tiempo autoreportado para acostarse y levantarse en niños de secundaria. *Sleep*. 2004; 27(1):101–4. <https://doi.org/10.1093/sleep/27.1.101> PMID: 14998244
49. Scott H, Woods HC. Miedo a perderse y sueño: factores cognitivo-conductuales en la noche de los adolescentes—uso de redes sociales a la hora de dormir. *Revista Journal of adolescence*. 2018; 68:61–5. 2018.07.009 PMID: 30031979 <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.07.009>
50. Moreno M, Riddle K, Jenkins MC, Singh A, Zhao Q, Eickhoff J. Medición del uso problemático de Internet, Trastorno por uso de videojuegos en Internet y adicción a las redes sociales en jóvenes adultos: un estudio transversal. *JMIR salud pública y vigilancia*. 2022, 8(1), e27719. <https://doi.org/10.2196/27719>
51. Fossum IN, Nordnes LT, Storemark SS, Bjorvatn B, Pallesen S. La asociación entre el uso de medios electrónicos electrónicos en la cama antes de dormir y síntomas de insomnio, somnolencia diurna, mañanidad y cronotipo. *Behavioral sleep medicine*. 2014; 12(5):343–57. <https://doi.org/10.1080/15402002.2013.819468> PMID: 24156294
52. Wahl S, Engelhardt M, Schaupp P, Lappe C, Ivanov IV. El reloj interno—La luz azul establece el humano ritmo. *Journal of biophotonics*. 2019; 12(12):e201900102. <https://doi.org/10.1002/jbio.201900102> PMID: 31433569
53. Park M, Jeong SH, Huh K, Park YS, Park E-C, Jang S-Y. Asociación entre la adicción al teléfono inteligente riesgo, calidad del sueño y duración del sueño entre niños coreanos en edad escolar: un estudio de panel poblacional. *Sleep and Biological Rhythms*. 2022; 20(3):371–80. <https://doi.org/10.1007/s41105-022-00377-6>
54. Choi SB, Lim MS. Efectos de la sobrecarga social y tecnológica en el bienestar psicológico de los jóvenes surcoreanos adultos coreanos: el papel mediador de la adicción a los servicios de redes sociales. *Computers in Human Behavior*. 2016; 61(AUG.):245–54. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.032>
55. Sajadi A, Farsi Z, Rajai N. La relación entre la calidad del sueño, la severidad de la fatiga y el rendimiento académico de las estudiantes de enfermería. *Nursing Practice Today*. 2014; 1(4):213–20.
56. Kübra U, Gürdongan, Gürbüz ÖB, Özçakar N. Estado de fatiga y calidad del sueño en estudiantes de medicina clínica. *estudiantes de medicina clínica. Marmara Medical Journal*. 2016; 29(3):164–9. <https://doi.org/10.5472/MMJoa.2903.05>
57. Valpiani EM, Brown RF, Thorsteinsson EB, Hine D. La mala calidad del sueño media entre la depresión y la fatiga en una muestra de estudiantes universitarios. *Psychology and Education: An Interdisciplinary Journal*. 2011.
58. Åkerstedt T, Knutsson A, Westerholm P, Theorell T, Alfredsson L, Kecklund G. Fatiga mental, trabajo y sueño. *Journal of psychosomatic Research*. 2004; 57(5):427–33. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2003.12.001> PMID: 15581645
59. Davidson JR, MacLean AW, Brundage MD, Schulze K. Trastornos del sueño en pacientes con cáncer. *Ciencia social-y medicina*. 2002; 54(9):1309–21. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536\(01\)00043-0](https://doi.org/10.1016/S0277-9536(01)00043-0) PMID: 12058848
60. Dhir A, Yossatorn Y, Kaur P, Chen S. Fatiga de las redes sociales en línea y bienestar psicológico—Un estudio de uso compulsivo, miedo a quedarse fuera, fatiga, ansiedad y depresión. *International Journal of Information-Management*. 2018; 40(JUN.):141–52. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.01.012>
61. Lian SL, Sun XJ, Zhou ZK, Fan CY, Niu GF, Liu QQ. Adicción a sitios de redes sociales y estudiantes de pregrado—procrastinación irracional de los estudiantes: el papel mediador de la fatiga de los sitios de redes sociales y el papel moderador del control esfuerzo. *PLoS One*. 2018; 13(12):e0208162. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208162> PMID: 30533013